

《数值分析》期末考试卷

(A)

使用专业、班级

学号

姓名

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题得分

一、填空题 【每空 1 分，共计 15 分】

1. 设 $x = 27.84$ 是四舍五入得到的近似值，则它的绝对误差限，相对误差限，有效数字的位数。

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ ，则 $\|A\|_1 =$ ， $\|A\|_\infty =$ ， $\|A\|_2 =$ 。

3. 解线性代数方程组的迭代方法收敛的充要条件是迭代阵的谱半径。

4. Simpson 数值求积公式具有 次代数精度，cotes 数值求积公式具有 次代数精度。

5. 若 $f(x) = x^7 + x^3 + 1$ ，则 $f[2^0, 2^1, \dots, 2^7] =$ ， $f[2^0, 2^1, \dots, 2^8] =$ 。

6. 设 $f(x)$ 充分光滑，若 n 次多项式 $\varphi_n(x)$ 满足 $\varphi_n(x_i) = f(x_i) (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ ，则称 $\varphi_n(x)$ 是 $f(x)$ 的 多项式，且余项 $R(x) = f(x) - \varphi_n(x) =$ 。

7. 对初值问题 $\begin{cases} y' = -1.1y + x, & 0 < x < \pi \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 取步长 $h = 2$ ，用 Euler 法计算是 ，用隐式 Euler 法计算是 （填稳定或不稳定）。

本题得分

二、单选题 【每个 2 分，共计 10 分】

1. 用列主元素消去法解线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 8x_3 = -2 \\ -9x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 8x_1 + 10x_2 - 17x_3 = -3 \end{cases}$ ，第一次消元选取的主元素是（ ）。

A 2

B -9

C 8

D -17

2. 设 $A = \begin{bmatrix} a+1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ，当 a 满足条件（ ）时，矩阵 A 为对称正定阵。

A $a > -1$

B $a \neq -1$

C $a > 3$

D $a > -3$

3. 设 $l_i(x) (i = 0, 1, \dots, n)$ 是 n 次 Lagrange 基函数，则 $\sum_{i=0}^n l_i(x) =$ （ ）。

A 1

B 0

C n

D -1

4. 下列哪种说法正确（ ）。

A Gauss-seidel 迭代法比 Jacobi 迭代法收敛快

B Jacobi 迭代法比 Gauss-seidel 迭代法收敛快

C 非线性方程的基本迭代法性质取决于迭代函数，与初值选取无关

D 线性方程组的基本迭代法性质取决于迭代矩阵，与初值选取无关

5. 下列条件中，不是分段线性插值函数 $P(x)$ 必须满足的条件为（ ）。

A $P(x_k) = y_k (k = 0, 1, \dots, n)$

B $P(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

C $P(x)$ 在各子区间上是线性函数

D $P(x)$ 在各节点处可导

本题 得分	
----------	--

三、用 Jacobi 、 Gauss-Seidel 迭代法求解下列方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ 3x_1 + 2x_2 = 4 \end{cases}$$

问是否收敛？为什么？〔10 分〕

若将原方程组变为

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

再用上述两种迭代法求解是否收敛？为什么？〔5 分〕

本题 得分	
----------	--

四、已知实验数据

x	0	1	2	3	5
y	1.1	1.9	3.1	3.9	4.9

试用最小二乘法求直线 $y = a_0 + a_1x$ 。〔15 分〕

本题 得分	
----------	--

五、确定求积公式的代数精度

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = 2/3[f(-1) + f(0) + f(1)]$$

〔15 分〕

本题	
得分	

六、设 x^* 是 $f(x) = 0$ 的三重根， $f(x)$ 在 x^* 的某邻域内有三阶连续导数。试证明对 $f(x) = 0$ 产生的 Newton 迭代法在 x^* 附近是线性收敛的。〔15 分〕

本题	
得分	

七、设微分方程初值问题为

$$\begin{cases} y' = \lambda y, (\lambda < 0) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

- (1) 写出求解此问题的梯形格式；〔5 分〕
(2) 给出该梯形格式的绝对稳定区间。〔10 分〕